

Drehmoment — Arbeitsblatt

Name: _____

Datum: _____

Merke

- **Drehmoment:** $M = F \cdot r \cdot \sin(\alpha)$, Einheit: N m
- **Hebelgesetz:** $F_1 \cdot r_1 = F_2 \cdot r_2$
- **Newton für Rotation:** $M = J \cdot \alpha$, mit Trägheitsmoment J in kg m^2 und Winkelbeschleunigung α in rad/s^2

Aufgabe 1: Radmutter anziehen

Eine Radmutter muss mit einem Drehmoment von $M = 120 \text{ N m}$ angezogen werden. Die Kraft wirkt jeweils senkrecht zum Schlüssel ($\alpha = 90^\circ$).

- Wie viel Kraft benötigen Sie, wenn der Radschlüssel 30 cm lang ist?
- Wie viel Kraft benötigen Sie bei einem Radkreuz mit 50 cm Hebelarm?
- Erklären Sie, warum in der Werkstatt ein Drehmomentschlüssel verwendet wird und nicht einfach „fest angezogen“ wird.

Aufgabe 2: Brechstange

Ein Mechaniker nutzt eine 80 cm lange Brechstange, um einen festsitzenden Bolzen zu lösen. Er drückt mit $F = 250 \text{ N}$ senkrecht am Ende der Stange.

- Berechnen Sie das erzeugte Drehmoment.
- Der Bolzen löst sich bei $M = 150 \text{ N m}$. Reicht die aufgebrauchte Kraft?
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, das Drehmoment zu erhöhen, falls es nicht reichen sollte.

Aufgabe 3: Schwungrad anwerfen

Ein Schwungrad mit dem Trägheitsmoment $J = 0,5 \text{ kg m}^2$ soll aus dem Stillstand auf $\omega = 60 \text{ rad/s}$ beschleunigt werden.

- Mit einem konstanten Drehmoment von $M = 10 \text{ N m}$: Berechnen Sie die Winkelbeschleunigung α .
- Wie lange dauert es, bis die Zieldrehzahl erreicht ist? *Hinweis:* $\omega = \alpha \cdot t$
- Berechnen Sie die Rotationsenergie des Schwungrads bei Zieldrehzahl.
Kontrolle: $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$

★ Aufgabe 4 (Knobelaufgabe): Kran mit Seiltrommel

Ein Kran hebt eine Last von $m = 200 \text{ kg}$ mit einer Seiltrommel (Radius $r = 15 \text{ cm}$). Verwenden Sie $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

- a) Welches Drehmoment muss der Motor mindestens aufbringen, um die Last mit konstanter Geschwindigkeit zu heben?
- b) Die Seiltrommel hat ein Trägheitsmoment von $J = 2 \text{ kg m}^2$. Welches *zusätzliche* Drehmoment ist nötig, um die Trommel mit $\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$ zu beschleunigen?

★ Aufgabe 5 (Knobelaufgabe): Die unfaire Wippe

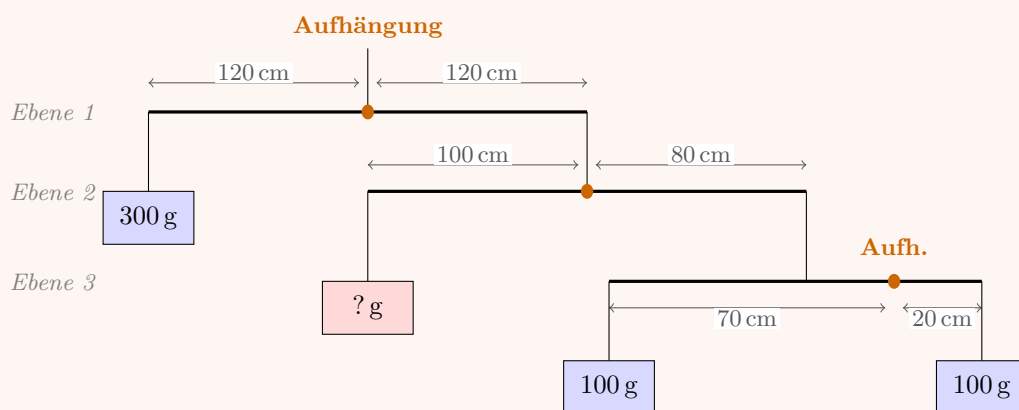
Zwei Freunde sitzen auf einer 4 m langen Wippe. Ahmed ($m_1 = 80 \text{ kg}$) sitzt ganz am rechten Ende, 2 m vom Drehpunkt. Bea ($m_2 = 55 \text{ kg}$) sitzt links, ebenfalls 2 m vom Drehpunkt.

- In welche Richtung kippt die Wippe? Begründen Sie mit Drehmomenten.
- Wo muss der Drehpunkt verschoben werden, damit Gleichgewicht herrscht?
- Alternativ: Bea nimmt ihren 12 kg schweren Rucksack auf den Schoß. Wo müsste sie jetzt sitzen (Drehpunkt wieder in der Mitte)? Ist das möglich?
- Bea springt plötzlich ab. Mit welcher Winkelbeschleunigung kippt Ahmeds Seite nach unten, wenn der Balken ein Trägheitsmoment von $J_{\text{Balken}} = 40 \text{ kg m}^2$ hat?

Hinweis: Ahmed als Punktmasse: $J_{\text{ges}} = J_{\text{Balken}} + m_1 \cdot r_1^2$

★ Aufgabe 6 (Knobelaufgabe): Das Mobile

Ein Mobile besteht aus drei Ebenen. An jedem waagerechten Stab hängt ein Faden, der den Stab im Gleichgewicht hält.



- An der untersten Ebene hängen links 100 g und rechts 100 g. Der Stab ist 90 cm lang (links 70 cm, rechts 20 cm). Ist dieser Stab im Gleichgewicht?
- Die gesamte Ebene 3 hängt an der rechten Seite von Ebene 2 (80 cm vom Aufhängepunkt). Links hängt ein unbekanntes Gewicht (100 cm vom Aufhängepunkt). Wie schwer muss es sein?
- Die gesamte Ebene 2 hängt an der rechten Seite von Ebene 1 (120 cm vom Aufhängepunkt). Links hängt ein 300 g-Gewicht (ebenfalls 120 cm). Prüfen Sie: Ist Ebene 1 im Gleichgewicht?

★ Aufgabe 7 (Knobelaufgabe): Der schiefe Tritt

Ein Radfahrer tritt mit $F = 120 \text{ N}$ auf das Pedal. Die Pedalkurbel ist $r = 18 \text{ cm}$ lang. Der Fuß drückt aber **nicht senkrecht**, sondern unter einem Winkel von $\alpha = 60^\circ$ zur Kurbel.

- Berechnen Sie das Drehmoment. Warum ist es *nicht* einfach $F \cdot r$?
- Bei welchem Winkel α wäre das Drehmoment maximal? Wie groß wäre es dann?
- Der Radfahrer tritt mit gleicher Kraft, aber die Kurbel steht jetzt fast oben (Totpunkt, $\alpha = 10^\circ$). Berechnen Sie das Drehmoment und vergleichen Sie mit Teilaufgabe a).
- Erklären Sie mit der Formel, warum Radfahrer „runde Tritte“ trainieren und Klickpedale benutzen.